VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-11

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 14/12/2025 | M.MARKS: 720

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1.	(1)	10.	(2)	19.	(2)	28.	(2)	37.	(1)
2.	(1)	11.	(4)	20.	(1)	29.	(4)	38.	(3)
3.	(4)	12.	(2)	21.	(1)	30.	(3)	39.	(4)
4.	(1)	13.	(4)	22.	(3)	31.	(2)	40.	(4)
5.	(2)	14.	(1)	23.	(1)	32.	(4)	41.	(3)
6.	(4)	15.	(3)	24.	(2)	33.	(1)	42.	(2)
7.	(1)	16.	(4)	25.	(2)	34.	(2)	43.	(1)
8.	(4)	17.	(1)	26.	(4)	35.	(1)	44.	(1)
9.	(2)	18.	(2)	27.	(1)	36.	(2)	45.	(3)

(CHEMISTRY)

46.	(1)	55.	(2)	64.	(3)	73.	(2)	82.	(1)
47.	(3)	56.	(1)	65.	(4)	74.	(3)	83.	(2)
48.	(3)	57.	(1)	66.	(3)	75.	(1)	84.	(2)
49.	(1)	58.	(2)	67.	(2)	76.	(2)	85.	(1)
50.	(3)	59.	(1)	68.	(1)	77.	(1)	86.	(3)
51.	(2)	60.	(1)	69.	(4)	78.	(2)	87.	(1)
52.	(2)	61.	(4)	70.	(3)	79.	(1)	88.	(1)
53.	(4)	62.	(2)	71.	(1)	80.	(4)	89.	(3)
54.	(4)	63.	(2)	72.	(4)	81.	(3)	90.	(3)

(BIOLOGY)

91.	(4)	109.	(1)	127.	(3)	145.	(2)	163.	(2)
92.	(1)	110.	(4)	128.	(4)	146.	(3)	164.	(3)
93.	(1)	111.	(3)	129.	(2)	147.	(1)	165.	(1)
94.	(1)	112.	(2)	130.	(1)	148.	(2)	166.	(2)
95.	(1)	113.	(2)	131.	(1)	149.	(4)	167.	(2)
96.	(4)	114.	(4)	132.	(1)	150.	(4)	168.	(2)
97.	(4)	115.	(3)	133.	(3)	151.	(4)	169.	(2)
98.	(2)	116.	(4)	134.	(3)	152.	(4)	170.	(3)
99.	(3)	117.	(2)	135.	(3)	153.	(4)	171.	(3)
100.	(4)	118.	(3)	136.	(4)	154.	(3)	172.	(3)
101.	(2)	119.	(4)	137.	(3)	155.	(4)	173.	(1)
102.	(2)	120.	(3)	138.	(3)	156.	(4)	174.	(2)
103.	(3)	121.	(4)	139.	(2)	157.	(4)	175.	(3)
104.	(4)	122.	(4)	140.	(4)	158.	(1)	176.	(4)
105.	(1)	123.	(4)	141.	(4)	159.	(3)	177.	(2)
106.	(1)	124.	(1)	142.	(2)	160.	(4)	178.	(1)
107.	(4)	125.	(2)	143.	(2)	161.	(3)	179.	(1)
108.	(1)	126.	(4)	144.	(2)	162.	(3)	180.	(4)

1. **(1)**

Potential at centre

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{4q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$+ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} = 0$$

$$\Rightarrow Q = -8q$$

2. **(1)**

$W_{AB} = q(V_B - V_A) = 5\ (30 - 10) = 100$ J

3. **(4)**

$V_A + V_B = 10$….(1)

$2(V_A) = 3(V_B)$

$V_B = \frac{2}{3} V_A$ ....(2)

From (1) and (2)

$$V_A + \frac{2}{3} V_A = 10$$

$$V_A = \frac{30}{5} = 6 \text{ V}$$

4. **(1)**

The electric field lines are perpendicular to the equipotential surface. They cannot intersect each other because the electric field cannot have two directions at a point.

Two equipotential surfaces are not necessarily parallel to each other because equipotential surfaces can have any shape, and they can be curved or tilted with respect to each other

5. **(2)**

Charge on outer surface = $\frac{\text{Total charge given}}{2} = 1\mu\text{C}$

6. **(4)**

$$V_2 - V_1 = -\int_{r_1}^{r_2} \vec{E}.d\vec{r} = -\vec{E}.\{\vec{r}_2 - \vec{r}_1\}$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (2-1)\hat{i} + (2-1)\hat{j} = \hat{i} + \hat{j}$$

$$V - 0 = -(20\hat{i} + 20\hat{j}).(\hat{i} + \hat{j})$$

$V = -40$ J/C

7. **(1)**

$$U_1 = \frac{2kq^2}{r}$$

$$U_2 = -\frac{6kq^2}{r}$$

1. **(1)**

केंद्र पर विभव

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{3q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{4q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$+ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} = 0$$

$$\Rightarrow Q = -8q$$

2. **(1)**

$W_{AB} = q(V_B - V_A) = 5\ (30 - 10) = 100$ J

3. **(4)**

$V_A + V_B = 10$….(1)

$2(V_A) = 3(V_B)$

$V_B = \frac{2}{3} V_A$ ....(2)

(1) तथा (2) से

$$V_A + \frac{2}{3} V_A = 10$$

$$V_A = \frac{30}{5} = 6 \text{ V}$$

4. **(1)**

विद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वे एक–दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकतीं क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ नहीं हो सकतीं।

दो समविभव पृष्ठ आवश्यक रूप से एक–दूसरे के समांतर नहीं होते क्योंकि समविभव पृष्ठों की कोई भी आकृति हो सकती है, तथा वे एक–दूसरे के सापेक्ष वक्रीत या झुके (tilted) हुऐ हो सकते हैं।

5. **(2)**

बाह्य पृष्ठ पर आवेश = $\frac{\text{कुल दिया गया आवेश}}{2} = 1\mu\text{C}$

6. **(4)**

$$V_2 - V_1 = -\int_{r_1}^{r_2} \vec{E}.d\vec{r} = -\vec{E}.\{\vec{r}_2 - \vec{r}_1\}$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (2-1)\hat{i} + (2-1)\hat{j} = \hat{i} + \hat{j}$$

$$V - 0 = -(20\hat{i} + 20\hat{j}).(\hat{i} + \hat{j})$$

$V = -40$ J/C

7. **(1)**

$$U_1 = \frac{2kq^2}{r}$$

$$U_2 = -\frac{6kq^2}{r}$$

$$U_3 = \frac{kq^2}{r}$$

$$U_4 = \frac{3}{2}\frac{kq^2}{r}$$

8. **(4)**

The point lies inside the sphere. Electric potential is constant inside spherical shell.

$$V_{\text{inside}} = V_{\text{surface}} = \frac{kq}{R} = \frac{(9\times10^9)\times1}{2} = 4.5\times10^9 \text{ J/C.}$$

9. **(2)**

$$\vec{E} = -\left(\frac{dV}{dx}\hat{i} + \frac{dV}{dy}\hat{j}\right)$$

$$= \frac{-d}{dx}(6x-8y)\hat{i} - \frac{d}{dy}(6x-8y)\hat{j}$$

$$\vec{E} - 6\hat{i} + 8\hat{j}$$

$$|\vec{E}| = \sqrt{(-6)^2 + (8)^2} = 10\,\text{N/C}$$

$$|\vec{F}| = q|\vec{E}| = 2(10) = 20\,\text{N}$$

10. **(2)**

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

$$U' = \frac{1}{2}C'V^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{C}{2}\right)V^2$$

$$\frac{U'}{U} = \frac{1}{2}$$

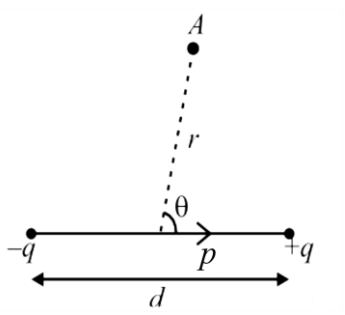
$$U' = \frac{U}{2}$$

11. **(4)**

$U = \frac{q^2}{2C}$; on disconnecting battery q will remain same and capacitance will become 4 times on inserting dielectric.

$$U' = \frac{q^2}{2(4C)} = \frac{U}{4} = 0.1\,\text{J.}$$

12. **(2)**



$$U_3 = \frac{kq^2}{r}$$

$$U_4 = \frac{3}{2}\frac{kq^2}{r}$$

8. **(4)**

बिंदु गोले के अंदर स्थित है। गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव नियत रहता है।

$$V_{\text{अंदर}} = V_{\text{पृष्ठ}} = \frac{kq}{R} = \frac{(9\times10^9)\times1}{2} = 4.5\times10^9 \text{ J/C.}$$

9. **(2)**

$$\vec{E} = -\left(\frac{dV}{dx}\hat{i} + \frac{dV}{dy}\hat{j}\right)$$

$$= \frac{-d}{dx}(6x-8y)\hat{i} - \frac{d}{dy}(6x-8y)\hat{j}$$

$$\vec{E} - 6\hat{i} + 8\hat{j}$$

$$|\vec{E}| = \sqrt{(-6)^2 + (8)^2} = 10\,\text{N/C}$$

$$|\vec{F}| = q|\vec{E}| = 2(10) = 20\,\text{N}$$

10. **(2)**

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

$$U' = \frac{1}{2}C'V^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{C}{2}\right)V^2$$

$$\frac{U'}{U} = \frac{1}{2}$$

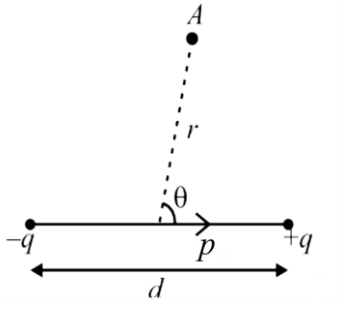
$$U' = \frac{U}{2}$$

11. **(4)**

$U = \frac{q^2}{2C}$; बैटरी हटाने पर q समान रहेगा तथा परावैद्युत प्रविष्ट कराने पर धारिता 4 गुनी हो जाएगी।

$$U' = \frac{q^2}{2(4C)} = \frac{U}{4} = 0.1\,\text{J.}$$

12. **(2)**



For a short dipole

$$V_A = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{kp\cos\theta}{r^2}$$

13. (4)

$$U_i = pE$$

$$U_f = -pE$$

$$\Delta U = -pE - pE = -2pE$$

$$W_{ext} = \Delta U = -2\times 2\times 40 = -160\text{ J}$$

14. (1)

$$V_{\text{inner}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

$$V_{\text{outer}} = 0$$

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{b-a}{ab}\right]$$

$$\Rightarrow \quad c = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$$

15. (3)

$$C_{eq} = 3C = \frac{3\varepsilon_0 A}{d}$$

16. (4)

On inserting dielectric C increases. As battery is connected V is constant.

From $Q = CV$, Q increases $\Rightarrow$ A is correct.

Energy $U = \frac{1}{2}CV^2$, as V is constant and C increase $\therefore$ U increases. $\Rightarrow$ B is correct.

As charge increases on the capacitor, some work is done by battery in moving the positive charge from negative plate to the positive plate.

$\Rightarrow$ C is correct.

17. (1)

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{90}$$

$$C_{eq} = 9\,\mu\text{F}$$

$$Q = 9\times 50 = 450\ \mu\text{C}$$

18. (2)

$$V_{\text{at centre}} = \frac{Kq}{r} + \frac{K(2Q)}{\frac{r}{2}} + \frac{K(-2Q)}{\frac{r}{2}}$$

$$= \frac{Kq}{r}$$

लघु द्विध्रुव के लिए

$$V_A = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{kp\cos\theta}{r^2}$$

13. (4)

$$U_i = pE$$

$$U_f = -pE$$

$$\Delta U = -pE - pE = -2pE$$

$$W_{ext} = \Delta U = -2\times 2\times 40 = -160\text{ J}$$

14. (1)

$$V_{\text{आंतरिक}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

$$V_{\text{बाह्य}} = 0$$

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{b-a}{ab}\right]$$

$$\Rightarrow \quad c = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$$

15. (3)

$$C_{eq} = 3C = \frac{3\varepsilon_0 A}{d}$$

16. (4)

परावैद्युत प्रविष्ट कराने पर C बढ़ती है। चूंकि बैटरी जुड़ी है, V नियत है।

$Q = CV$ से, Q बढ़ता है $\Rightarrow$ A सही है।

ऊर्जा $U = \frac{1}{2}CV^2$, चूंकि V नियत है तथा C बढ़ती है

$\therefore$ U बढ़ती है। $\Rightarrow$ B सही है।

चूंकि संधारित्र पर आवेश बढ़ता है, धनात्मक आवेश को ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक ले जाने में बैटरी द्वारा कुछ कार्य किया जाता है।

$\Rightarrow$ C सही है।

17. (1)

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{90}$$

$$C_{eq} = 9\,\mu\text{F}$$

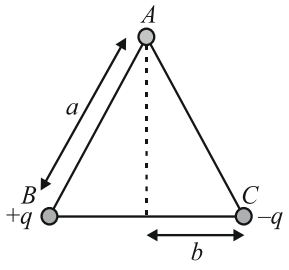
$$Q = 9\times 50 = 450\ \mu\text{C}$$

18. (2)

$$V_{\text{केंद्र पर}} = \frac{Kq}{r} + \frac{K(2Q)}{\frac{r}{2}} + \frac{K(-2Q)}{\frac{r}{2}}$$

$$= \frac{Kq}{r}$$

19. **(2)**



$$V_A = \frac{k(+q)}{a} + \frac{k(-q)}{a} = 0$$

Where $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

20. **(1)**

$$V = -xy - xz + 4$$

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dx}\hat{i} - \frac{dV}{dy}\hat{j} - \frac{dV}{dz}\hat{k}$$

$$= \frac{-d}{dx}(-xy - zy + 4)\hat{i} - \frac{-d}{dy}(-xy - xz + 4)\hat{j}$$

$$-\frac{d}{dz}(-xy - xz + 4)\hat{i}$$

$$= (+y + z)\hat{i} + x\hat{j} + x\hat{k}$$

$$= (y + z)\hat{i} + x\hat{j} + x\hat{k}$$

21. **(1)**

$$V_{big} = (N)^{\frac{2}{3}} V_{small}$$

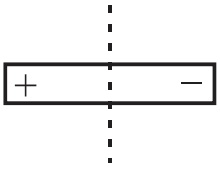
$$= (64)^{\frac{2}{3}} \times V = 16 \text{ V}$$

22. **(3)**

$\Delta V = E\Delta l$

E weakens as distance from point charge increases.

$\Rightarrow |\Delta V_{BA}| > |\Delta V_{CB}|$



23. **(1)**

The potential due to dipole is zero in equatorial plane.

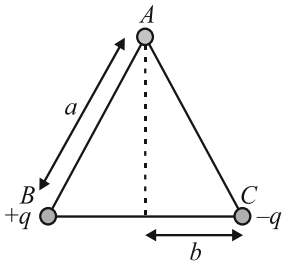
24. **(2)**

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

$$W = CV^2$$

$U = \frac{W}{2} = 100$ J (half of work is lost in heat)

19. **(2)**



$$V_A = \frac{k(+q)}{a} + \frac{k(-q)}{a} = 0$$

जहाँ $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

20. **(1)**

$$V = -xy - xz + 4$$

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dx}\hat{i} - \frac{dV}{dy}\hat{j} - \frac{dV}{dz}\hat{k}$$

$$= \frac{-d}{dx}(-xy - zy + 4)\hat{i} - \frac{-d}{dy}(-xy - xz + 4)\hat{j}$$

$$-\frac{d}{dz}(-xy - xz + 4)\hat{i}$$

$$= (+y + z)\hat{i} + x\hat{j} + x\hat{k}$$

$$= (y + z)\hat{i} + x\hat{j} + x\hat{k}$$

21. **(1)**

$$V_{\text{बड़ी}} = (N)^{\frac{2}{3}} V_{\text{छोटी}}$$

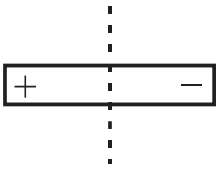
$$= (64)^{\frac{2}{3}} \times V = 16 \text{ V}$$

22. **(3)**

$\Delta V = E\Delta l$

बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने पर E दुर्बल होता जाता है।

$\Rightarrow |\Delta V_{BA}| > |\Delta V_{CB}|$



23. **(1)**

निरक्षीय (equatorial) तल में द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है।

24. **(2)**

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

$$W = CV^2$$

$U = \frac{W}{2} = 100$ J (कार्य का आधा भाग ऊष्मा में क्षयित हो जाता है)

25. **(2)**

Taking potential at O = 0V

$$V_P = 3\times\left(\frac{20}{4}\right) = 15\text{V}$$

26. **(4)**

All charges resides on the surface of the metal sphere. Here, according to gauss's law, electric field inside the sphere is zero.

27. **(1)**

$$\Delta U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q_2 q_3 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{5d}\right) = \left(\frac{4}{5d}\right) \times \frac{q_2 q_3}{4\pi\varepsilon_0}$$

28. **(2)**

$$V_X = 20\text{V}$$

$$V_Y = \frac{KQ}{2R} = \frac{20}{2}\text{V} = 10\text{V}$$

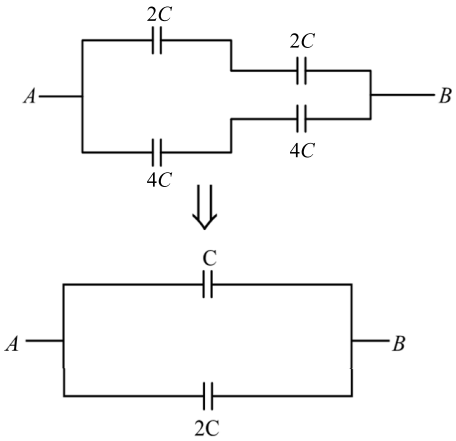
29. **(4)**

Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface

30. **(3)**

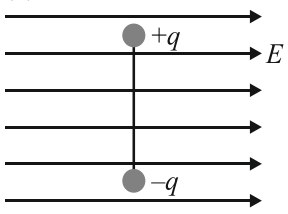
The energy resides in the electric field.

31. **(2)**



$C_{eq} = C + 2C = 3C$

32. **(4)**



$$\text{Work done} = -\int_{90^\circ}^{270^\circ} pE\sin\theta d\theta = [pE\cos\theta]_{90^\circ}^{270^\circ} = 0$$

25. **(2)**

O पर विभव = 0V लेने पर

$$V_P = 3\times\left(\frac{20}{4}\right) = 15\text{V}$$

26. **(4)**

सभी आवेश धातु के गोले के पृष्ठ पर रहते हैं।
यहाँ, गाउस के नियम के अनुसार, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है।

27. **(1)**

$$\Delta U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q_2 q_3 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{5d}\right) = \left(\frac{4}{5d}\right) \times \frac{q_2 q_3}{4\pi\varepsilon_0}$$

28. **(2)**

$$V_X = 20\text{V}$$

$$V_Y = \frac{KQ}{2R} = \frac{20}{2}\text{V} = 10\text{V}$$

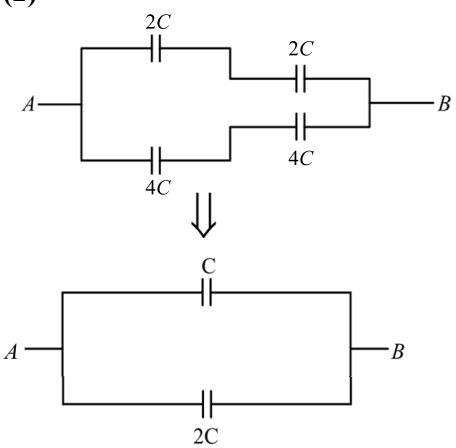
29. **(4)**

विद्युत क्षेत्र रेखाएँ सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं

30. **(3)**

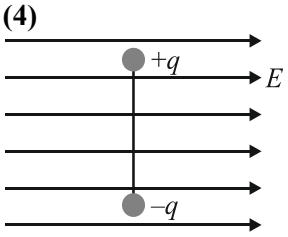
ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में विद्यमान रहती है।

31. **(2)**



$C_{eq} = C + 2C = 3C$

32. **(4)**



किया गया कार्य $= -\int_{90^\circ}^{270^\circ} pE\sin\theta d\theta = [pE\cos\theta]_{90^\circ}^{270^\circ} = 0$

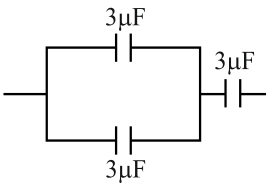
33. **(1)**

Force between the plates = $\frac{Q^2}{2A\varepsilon_0}$ which is independent of separation between the plates.

34. **(2)**

$dV = -\vec{E}.d\vec{r}$

$\Rightarrow V = -(2\hat{i} + 4\hat{j}).(x\hat{i} + y\hat{j})$



35. **(1)**

With 3 capacitors it is possible to achieve 2μF

$C_{eq} = \frac{6 \times 3}{9} = 2\mu F$

36. **(2)**

$V_{inside} = \frac{kq}{2R}\left\{3 - \frac{r'^2}{R^2}\right\}$

$V_{centre} = \frac{3Kq}{2R}$

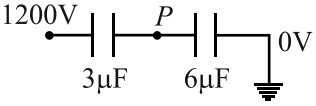
$V_{\frac{R}{2}} = \frac{11Kq}{8R}$

37. **(1)**

$V = \frac{k(3Q)}{R} + \frac{k(-2Q)}{R} + \frac{k(Q)}{R} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$

38. **(3)**

Redrawing the circuit



Let potential at P be V.

$Q_1 = Q_2$

$3(1200 - V) = 6(V)$

$1200 = 3V$

$V = 400\text{V}$

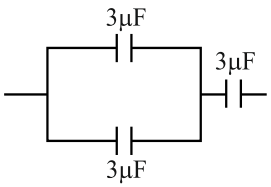
33. **(1)**

प्लेटों के बीच बल = $\frac{Q^2}{2A\varepsilon_0}$ जो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है।

34. **(2)**

$dV = -\vec{E}.d\vec{r}$

$\Rightarrow V = -(2\hat{i} + 4\hat{j}).(x\hat{i} + y\hat{j})$



35. **(1)**

3 संधारित्रों के साथ 2μF प्राप्त करना संभव है

$C_{eq} = \frac{6 \times 3}{9} = 2\mu F$

36. **(2)**

$V_{\text{अंदर}} = \frac{kq}{2R}\left\{3 - \frac{r'^2}{R^2}\right\}$

$V_{\text{केंद्र}} = \frac{3Kq}{2R}$

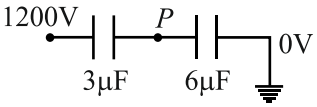
$V_{\frac{R}{2}} = \frac{11Kq}{8R}$

37. **(1)**

$V = \frac{k(3Q)}{R} + \frac{k(-2Q)}{R} + \frac{k(Q)}{R} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$

38. **(3)**

परिपथ को पुनः आरेखित करने पर



माना P पर विभव V है।

$Q_1 = Q_2$

$3(1200 - V) = 6(V)$

$1200 = 3V$

$V = 400\text{V}$

39. (4)

May increase or decrease depends on the charges whether they are of same sign or opposite sign.

40. (4)

$$U = \frac{K\left(7\times10^{-6}\right)\left(2\times10^{-6}\right)}{\left(18\times10^{-2}\right)}$$

$$= \frac{9\times10^{9}\times14\times10^{-12}\times10^{2}}{18} = 0.7\,\text{J}$$

41. (3)

All energy stored will be converted to heat.

$$\text{Heat} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\times2\times10^{-6}\times10^{4} = 10^{-2}\,\text{J} = 0.01\ \text{J}$$

42. (2)

$Q = 2CV$

Work done by battery $= QV = 2CV^2$

43. (1)

$$V = \frac{Q}{C}$$

If Q is same

$$V \propto \frac{1}{C}$$

C only depends on dimensions

44. (1)

The electric field between two plates is

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{A\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow q = EA\varepsilon_0$$

45. (3)

A dipole is said to be in stable equilibrium when the angle between the electric field and dipole moment is zero because the potential energy of the dipole in an electric field is minimum when the dipole moment is aligned with the field.

39. (4)

बढ़ या घट सकती है, यह आवेशों पर निर्भर करता है कि वे समान चिह्न के हैं या विपरीत चिह्न के।

40. (4)

$$U = \frac{K\left(7\times10^{-6}\right)\left(2\times10^{-6}\right)}{\left(18\times10^{-2}\right)}$$

$$= \frac{9\times10^{9}\times14\times10^{-12}\times10^{2}}{18} = 0.7\,\text{J}$$

41. (3)

संचित समस्त ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी।

$$\text{ऊष्मा} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\times2\times10^{-6}\times10^{4} = 10^{-2}\,\text{J} = 0.01\ \text{J}$$

42. (2)

$Q = 2CV$

बैटरी द्वारा किया गया कार्य $= QV = 2CV^2$

43. (1)

$$V = \frac{Q}{C}$$

यदि Q समान है

$$V \propto \frac{1}{C}$$

C केवल विमाओं पर निर्भर करता है

44. (1)

दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{A\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow q = EA\varepsilon_0$$

45. (3)

एक द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था में कहा जाता है जब विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण शून्य होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होता है।

46. (1)

In the process of refining of hydrocarbons into fractions or batches using the technique known as fractional distillation .

This process involve heating of mixture and partial condensation of vapour that have relatively lower boiling point pass throgh and collected before the component that have high boiling point.

The crude oil is heated in furnace of petroleum industry in which the different components that present in crude oil have different boiling point is sepreate . that's how we get petrol , diesel etc.

Hence , option (1) is correct

47. (3)

R_f values of different compounds are different.

The retardation factor is dimensionless.

48. (3)

Commonly used adsorbents are silica gel and alumina in adsorption chromatography.

49. (1)

In steam distillation, the sum of the vapour pressure of the volatile compound and that of water is equal to atmospheric pressure.

50. (3)

Fractional distillation is used to separate volatile, miscible liquids based on the difference in their boiling points.

Even if their boiling points are close, fractional distillation can separate them effectively with an efficient fractionating column.

51. (2)

Sublimation is a separate purification method, not related to chromatography.

52. (2)

Stationary phase are different.

53. (4)

In TLC (Thin Layer Chromatography), the stationary phase is an adsorbent. Commonly used adsorbents are silica gel and alumina.

54. (4)

o-nitrophenols are steam volatile as form Intramolecular H-bonding.

46. (1)

हाइड्रोकार्बनों को प्रभाजों या बैचों में परिष्कृत करने की प्रक्रिया में प्रभाजी आसवन नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है।

इस प्रक्रिया में मिश्रण को गर्म करना तथा वाष्प का आंशिक संघनन शामिल है; जिसका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है, वह गुजरता है तथा उच्च क्वथनांक वाले घटक से पहले एकत्र कर लिया जाता है।

पेट्रोलियम उद्योग की भट्ठी में कच्चे तेल को गर्म किया जाता है जिसमें कच्चे तेल में उपस्थित विभिन्न घटक, जिनके क्वथनांक भिन्न-भिन्न होते हैं, पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार हमें पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होते हैं।

अतः, विकल्प (1) सही है।

47. (3)

विभिन्न यौगिकों के R_f मान भिन्न-भिन्न होते हैं।

मंदन कारक विमाहीन होता है।

48. (3)

अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले अधिशोषक सिलिका जेल तथा एल्युमिना हैं।

49. (1)

भाप आसवन में, वाष्पशील यौगिक तथा जल के वाष्प दाब का योग वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है।

50. (3)

प्रभाजी आसवन का उपयोग उनके क्वथनांकों में अंतर के आधार पर वाष्पशील, मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है।

भले ही उनके क्वथनांक पास-पास हों, प्रभाजी आसवन एक कुशल प्रभाजी स्तंभ के साथ उन्हें प्रभावी ढंग से पृथक कर सकता है।

51. (2)

ऊर्ध्वपातन एक पृथक शोधन विधि है, जो क्रोमैटोग्राफी से संबंधित नहीं है।

52. (2)

स्थिर प्रावस्था भिन्न होती है।

53. (4)

TLC (पतली परत क्रोमैटोग्राफी) में, स्थिर प्रावस्था एक अधिशोषक होती है। सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले अधिशोषक सिलिका जेल तथा एल्युमिना हैं।

54. (4)

o-नाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील होते हैं क्योंकि ये अंतरआण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं।

55. (2)
Partition principle

56. (1)
Paper chromatography is a type of partition chromatography in which a special quality paper known as chromatography paper is used.

57. (1)
Two substances when separated out on the basis of their extent of adsorption by one material, the phenomenon is chromatography.

58. (2)
An organic substance from its aqueous solution can be separated by extraction with solvent.

59. (1)
Steam distillation allows a component to distill at a temperature lower than its normal boiling point by lowering the partial pressure of the organic liquid

60. (1)
Crystallisation is based on the difference in the solubilities of the compound and the impurities in a suitable solvent.

61. (4)
In partition chromatography the stationary phase and mobile phase both are liquids.

62. (2)
Kjeldahl method is not applicable for pyridine as its nitrogen does not change to ammonium sulphate.
Sublimation is used to separate sublimable compounds from non-sublimable impurities.

63. (2)
In column chromatography:
Stationary phase: The solid adsorbent packed in the column (e.g., silica gel, alumina).
Mobile (moving) phase: The solvent or eluant that moves through the column and carries the components of the mixture.

64. (3)
Nitric acid is added to sodium extract before adding silver nitrate for testing halogens.
Partition chromatography is based on continuous differential partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phases.

55. (2)
विभाजन सिद्धांत

56. (1)
पेपर क्रोमैटोग्राफी एक प्रकार का विभाजन क्रोमैटोग्राफी है जिसमें एक विशेष गुणवत्ता वाले पेपर का उपयोग किया जाता है जिसे क्रोमैटोग्राफी पेपर कहा जाता है।

57. (1)
जब दो पदार्थों को एक पदार्थ द्वारा उनके अधिशोषण की मात्रा के आधार पर पृथक किया जाता है, तब यह परिघटना क्रोमैटोग्राफी है।

58. (2)
किसी कार्बनिक पदार्थ को उसके जलीय विलयन से विलायक निष्कर्षण द्वारा पृथक किया जा सकता है।

59. (1)
भाप आसवन एक घटक को कार्बनिक द्रव के आंशिक दाब को कम करके उसके सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर आसवित होने देता है।

60. (1)
क्रिस्टलन एक उपयुक्त विलायक में यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयताओं में अंतर पर आधारित है।

61. (4)
विभाजन क्रोमैटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था तथा गतिशील प्रावस्था दोनों द्रव होते हैं।

62. (2)
कैल्डॉल विधि पिरिडीन के लिए लागू नहीं होती है क्योंकि इसका नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं होता है।
ऊर्ध्वपातन का उपयोग ऊर्ध्वपातज यौगिकों को गैर–ऊर्ध्वपातज अशुद्धियों से पृथक करने के लिए किया जाता है।

63. (2)
स्तंभ क्रोमैटोग्राफी में–
स्थिर प्रावस्था: स्तंभ में संकुलित ठोस अधिशोषक (जैसे, सिलिका जेल, एल्युमिना)
गतिशील (चल) प्रावस्था: विलायक या निक्षालक जो स्तंभ के माध्यम से गमन करता है तथा मिश्रण के घटकों को ले जाता है।

64. (3)
हैलोजन के परीक्षण के लिए सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से पूर्व सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है।
विभाजन क्रोमैटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के घटकों के सतत विभेदक विभाजन पर आधारित है।

65. (4)

Separating funnel is used when the two liquids are immiscible.

66. (3)

$$n_{e^-} = \frac{q}{96500} = \frac{it}{96500} = \frac{965 \times 1}{96500} = 10^{-2}$$

Mass of Ag = $10^{-2} \times 107.87$

$= 1.0787\ g$

67. (2)

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

For complete reduction of 1 mole of $Cr_2O_7^{2-}$

6 moles of electrons needed

Hence, Quantity of electricity needed = 6 × 96500 = 579000 C.

68. (1)

(ii) – (i)

$E' = 0.34 - (-0.76) = 1.10\ V$

69. (4)

For a charge of 3 F:

Salt	Ion reduced	e^- required (n)	moles deposited = 3 F / n
$AgNO_3$	Ag^+	1	3
$CuSO_4$	Cu^{2+}	2	3 / 2 = 1.5
$AuCl_3$	Au^{3+}	3	1

Ratio Ag : Cu : Au = 3 : 1.5 : 1 = 6 : 3 : 2.

70. (3)

$$E_{cell} = E^o_{cell} - (0.0591/n)\log(1/0.1)$$

$E^o_{cell} = 1.10V$

n = 2

$$E_{cell} = 1.10 - (0.0591/2)\log(10)$$

$= 1.10 - 0.0295$

= 1.0705V

71. (1)

$$Sn(s) + 2Ag^+_{(aq)} \rightarrow Sn^{2+}_{(aq)} + 2Ag(s)$$

$$E_{cell} = E^\circ_{cell} - \frac{0.0591}{2}\log\frac{\left[Sn^{2+}\right]}{\left[Ag^+\right]^2}$$

On increasing the concentration of Ag^+ ion, the value of cell potential comes out to be more positive.

65. (4)

जब दो द्रव अमिश्रणीय होते हैं तब पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है।

66. (3)

$$n_{e^-} = \frac{q}{96500} = \frac{it}{96500} = \frac{965 \times 1}{96500} = 10^{-2}$$

Ag का द्रव्यमान = $10^{-2} \times 107.87$

$= 1.0787\ g$

67. (2)

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

1 मोल $Cr_2O_7^{2-}$ के पूर्ण अपचयन के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है

अतः, आवश्यक विद्युत की मात्रा = $6 \times 96500 = 579000\ C$

68. (1)

(ii) – (i)

$E' = 0.34 - (-0.76) = 1.10\ V$

69. (4)

3 F आवेश के लिए–

लवण	अपचयित आयन	आवश्यक e^- (n)	निक्षेपित मोल = 3 F / n
$AgNO_3$	Ag^+	1	3
$CuSO_4$	Cu^{2+}	2	3 / 2 = 1.5
$AuCl_3$	Au^{3+}	3	1

अनुपात Ag : Cu : Au = 3 : 1.5 : 1 = 6 : 3 : 2

70. (3)

$$E_{cell} = E^o_{cell} - (0.0591/n)\log(1/0.1)$$

$E^o_{cell} = 1.10V$

n = 2

$$E_{cell} = 1.10 - (0.0591/2)\log(10)$$

$= 1.10 - 0.0295$

= 1.0705V

71. (1)

$$Sn(s) + 2Ag^+_{(aq)} \rightarrow Sn^{2+}_{(aq)} + 2Ag(s)$$

$$E_{cell} = E^\circ_{cell} - \frac{0.0591}{2}\log\frac{\left[Sn^{2+}\right]}{\left[Ag^+\right]^2}$$

Ag^+ आयन की सांद्रता बढ़ाने पर, सेल विभव का मान अधिक धनात्मक हो जाता है।

72. **(4)**

$Fe^{+2} + Sn \rightarrow Fe + Sn^{+2}$

$E°_{cell} = E°_{cathode} - E°_{anode}$

$= -0.44 - (-0.14)$

$= -0.44 + 0.14$

$= -0.30$ V

73. **(2)**

At equilibrium, $\Delta G = 0, Q_C = K_C$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q_C$$

$$\therefore 0 = \Delta G^\circ + RT\ln K_C$$

$$\Delta G^\circ = -RT\ln K_C$$

$$-2FE^\circ_{cell} = -2.303RT\log K_C$$

$$E^\circ_{cell} = \frac{2.303\times 8.314\times 298}{2\times 96500}\log 4\times 10^{16}$$

$$= \frac{0.059}{2}\times \log 4\times 10^{16}$$

$$= 0.49\ \text{V}$$

74. **(3)**

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{cell}$$

$$= -2\times 96500(0.34 + 0.44)$$

$$= -150.5\ \text{KJ}$$

75. **(1)**

$$CuSO_4 \rightleftharpoons Cu^{2+} + SO_4^{2-}$$

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$$\text{At cathode}: Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$$

$$\text{At anode}: 2H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^-$$

Copper is discharged at cathode as Cu^{2+} ions have lower discharge potential than H^+ ions. OH^- ions are discharged at anode as these have lower discharge potential than ions. Thus, copper is deposited at cathode and oxygen gas is evolved at anode.

During the electrolysis of molten $CuCl_2$ solution using platinum electrode, Cu is deposited at cathode and Cl_2 gas is evolved at anode.

$$\text{At cathode}: Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$$

$$\text{At anode}: 2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$$

76. **(2)**

$$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$$

72. **(4)**

$Fe^{+2} + Sn \rightarrow Fe + Sn^{+2}$

$E°_{cell} = E°_{cathode} - E°_{anode}$

$= -0.44 - (-0.14)$

$= -0.44 + 0.14$

$= -0.30$ V

73. **(2)**

साम्यावस्था पर, $\Delta G = 0, Q_C = K_C$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q_C$$

$$\therefore 0 = \Delta G^\circ + RT\ln K_C$$

$$\Delta G^\circ = -RT\ln K_C$$

$$-2FE^\circ_{cell} = -2.303RT\log K_C$$

$$E^\circ_{cell} = \frac{2.303\times 8.314\times 298}{2\times 96500}\log 4\times 10^{16}$$

$$= \frac{0.059}{2}\times \log 4\times 10^{16}$$

$$= 0.49\ \text{V}$$

74. **(3)**

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{cell}$$

$$= -2\times 96500(0.34 + 0.44)$$

$$= -150.5\ \text{KJ}$$

75. **(1)**

$$CuSO_4 \rightleftharpoons Cu^{2+} + SO_4^{2-}$$

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

कैथोड पर : $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

एनोड पर : $2H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^-$

कैथोड पर कॉपर विसर्जित होता है क्योंकि H^+ आयनों की तुलना में Cu^{2+} आयनों का विसर्जन विभव कम होता है। एनोड पर OH^- आयन विसर्जित होते हैं क्योंकि इनका विसर्जन विभव आयनों से कम होता है। इस प्रकार, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।

प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए गलित $CuCl_2$ विलयन के वैद्युतअपघटन के दौरान, कैथोड पर Cu निक्षेपित होता है तथा एनोड पर Cl_2 गैस मुक्त होती है।

कैथोड पर : $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

एनोड पर : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

76. **(2)**

$$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$$

77. (1)

For the half-cell reaction $2H^+(aq) + 2e^-$ giving $H_2(g)$,Nernst equation at 298 K is

$$E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0.059}{2}\log\left(\frac{[H^+]^2}{P_{H_2}}\right)$$

Here, n = 2 because two electrons are involved.

78. (2)

At equilibrium; $E_{cell} = 0$ and $Q_c = K_c$

Thus, $E^o_{cell} = \frac{0.059}{n}\log K_c$

$$3.16 = \frac{0.059}{2}\log K_c$$

$$\log K_c = \frac{3.16\times 2}{0.059} = \frac{6.32}{0.059}$$

79. (1)

A negative E° means the species is more likely to lose electrons than H_2, i.e., it is a stronger reducing agent than the standard hydrogen electrode (SHE), whose E° is 0 V.

80. (4)

For all spontaneous chemical reactions, the change in Gibbs free energy (ΔG°) is always negative. For a spontaneous reaction in an electrochemical cell, the cell potential (E°_{cell}) should be positive.

81. (3)

$2AgCl(s) + H_2(g) \rightarrow 2HCl(aq) + 2Ag(s)$

The activities of solids and liquids are taken as unity and at low concentrations, the activity of a solute is approximated to its molarity.

The cell reaction will be

$Pt(s)|H_2(g), 1bar|H^+(aq)1M||AgCl(s)1M|Ag(s)$.

82. (1)

LHS represents anode and RHS represent cathode, so

Anode: $Cu(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq.)$

Cathode: $Ag^+(aq.) \rightarrow Ag(s)$

$$Cu(s)|Cu^{2+}(aq)||Ag^+(aq)|Ag(s)$$

77. (1)

अर्ध-सेल अभिक्रिया $2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$ के लिए, 298 K पर नेर्नस्ट समीकरण है

$$E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0.059}{2}\log\left(\frac{[H^+]^2}{P_{H_2}}\right)$$

यहाँ, n = 2 है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सम्मिलित हैं।

78. (2)

साम्यावस्था पर; $E_{cell} = 0$ तथा $Q_c = K_c$

इस प्रकार, $E^o_{cell} = \frac{0.059}{n}\log K_c$

$$3.16 = \frac{0.059}{2}\log K_c$$

$$\log K_c = \frac{3.16\times 2}{0.059} = \frac{6.32}{0.059}$$

79. (1)

ऋणात्मक E° का अर्थ है कि स्पीशीज द्वारा H_2 की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रायिकता अधिक है, अर्थात, यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (SHE), जिसका E°, 0 V है, की तुलना में प्रबल अपचायक है।

80. (4)

सभी स्वतःप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा (ΔG°) परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। एक वैद्युतरसायनिक सेल में स्वतःप्रवर्तित अभिक्रिया के लिए, सेल विभव (E°_{cell}) धनात्मक होना चाहिए।

81. (3)

$2AgCl(s) + H_2(g) \rightarrow 2HCl(aq) + 2Ag(s)$

ठोसों तथा द्रवों की सक्रियता इकाई (एक) ली जाती है तथा कम सांद्रता पर, विलेय की सक्रियता को उसकी मोलरता के सन्निकट माना जाता है।

सेल अभिक्रिया होगी

$Pt(s)|H_2(g), 1bar|H^+(aq)1M||AgCl(s)1M|Ag(s)$

82. (1)

LHS एनोड को तथा RHS कैथोड को निरूपित करता है, इसलिए

एनोड: $Cu(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq.)$

कैथोड: $Ag^+(aq.) \rightarrow Ag(s)$

$$Cu(s)|Cu^{2+}(aq)||Ag^+(aq)|Ag(s)$$

83. **(2)**

From $Al_2O_3 \rightarrow 2Al$ to obtain one mole of Al we consider,

$2Al^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Al$

So, 6F charge is required to obtain 2 moles of Al from Al_2O_3

Thus, 3F of charge is required to obtain 1 mole of Al from Al_2O_3

84. **(2)**

Stronger reduction potential greater deposition.

85. **(1)**

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-6} M$$

$$Q = \frac{P_{H_2}}{[H^+]^2} = \frac{1}{(10^{-6})^2} = 10^{12}$$

$$E = 0 - \frac{0.059}{2}\log)(10^2) = -0.0296 \times 12$$

$$= -0.3552 \text{ V}$$

86. **(3)**

The direction of flow of current is opposite to that of direction of flow of electrons.

87. **(1)**

$$E^o_{Fe^{3+}/Fe} = \frac{1 \times E^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + 2 \times E^o_{Fe^{2+}/Fe}}{3}$$

Here, 1, 2 and 3 represents number of electrons that participate in respective half reactions.

$$E^o_{Fe^{3+}/Fe} = \frac{1 \times 0.77 + 2 \times (-0.47)}{3}$$

$$E^o_{Fe^{3+}/Fe} = -0.057V$$

88. **(1)**

Cu is oxidized to Cu^{2+}.

89. **(3)**

$$E^\circ_{cell} = \frac{0.059}{n}\log K$$

90. **(3)**

The electrode with –ve standard reduction potentital will oxidies, hence it will be the anode. Thus anode is Cd electode while cathode is Ag electrode.

$$E^o_{cell} = SRP_{cathode} - SRP_{anode}$$

= +0.80 V – (– 0.40 V)

= + 0.80 V + 0.40 V = + 1.20 V

83. **(2)**

$Al_2O_3 \rightarrow 2Al$ से Al का एक मोल प्राप्त करने के लिए हम विचार करते हैं,

$2Al^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Al$

अतः, Al_2O_3 से 2 मोल Al प्राप्त करने के लिए 6F आवेश आवश्यक है

इस प्रकार, Al_2O_3 से 1 मोल Al प्राप्त करने के लिए 3F आवेश आवश्यक है

84. **(2)**

अपचयन विभव जितना प्रबल होता है, उतना ही निक्षेपण अधिक होगा।

85. **(1)**

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-6} M$$

$$Q = \frac{P_{H_2}}{[H^+]^2} = \frac{1}{(10^{-6})^2} = 10^{12}$$

$$E = 0 - \frac{0.059}{2}\log)(10^2) = -0.0296 \times 12$$

$$= -0.3552 \text{ V}$$

86. **(3)**

विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है।

87. **(1)**

$$E^o_{Fe^{3+}/Fe} = \frac{1 \times E^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + 2 \times E^o_{Fe^{2+}/Fe}}{3}$$

यहाँ, 1, 2 तथा 3 उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं जो संबंधित अर्ध अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं।

$$E^o_{Fe^{3+}/Fe} = \frac{1 \times 0.77 + 2 \times (-0.47)}{3}$$

$$E^o_{Fe^{3+}/Fe} = -0.057V$$

88. **(1)**

Cu, Cu^{2+} में ऑक्सीकृत होता है।

89. **(3)**

$$E^\circ_{cell} = \frac{0.059}{n}\log K$$

90. **(3)**

ऋणात्मक (–ve) मानक अपचयन विभव वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीकृत होगा, अतः यह एनोड होगा। इस प्रकार एनोड Cd इलेक्ट्रोड है जबकि कैथोड Ag इलेक्ट्रोड है।

$$E^o_{सेल} = SRP_{कैथोड} - SRP_{एनोड}$$

= +0.80 V – (– 0.40 V)

= + 0.80 V + 0.40 V = + 1.20 V

= +0.80 V – (– 0.40 V)

= + 0.80 V + 0.40 V = + 1.20 V

91. (4)

Hemidactylus	Wall lizard
Aptenodytes	Penguin
Balaenoptera	Blue whale
Calotes	Garden lizard

92. (1)

The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of a single carpel (monocarpellary) or may have more than one carpel (multicarpellary). When there are more than one, the carpel may be fused together (syncarpous) or may be free (apocarpous).

93. (1)

A few millimetres above the root cap in roots is the region of meristematic activity.

94. (1)

Silk cotton is the classic example of a plant with palmately compound leaves.
Banyan: Has simple leaves.
Banana: Has large simple leaves.
Mustard: Has simple leaves (often lobed).

95. (1)

- Aves are warm blooded animals with feathers on their bodies.
- Agnatha is represented by the class Cyclostomata.

96. (4)

In mango the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp.

97. (4)

The floral formula of the Brassicaceae family is

$$\oplus \; ♀♂ \; K_{2+2}\, C_4 \; A_{2+4} \; \underline{G}_{(2)}$$

98. (2)

Midrib of a leaf represent middle prominent vein in the lamina.

91. (4)

हेमीडेक्टाइलस	घरेलू छिपकली
एप्टिनोडाइटीज	पेंग्विन
बेलीनोप्टेरा	ब्लू व्हेल
कैलोट्स	बगीचे की छिपकली

92. (1)

जायांग पुष्प के मादा जनन अंग को निरूपित करता है। जायांग एक अंडप (एकांडपी) या एक से अधिक अंडप (बहुअंडपी) का बना हो सकता है। जहाँ एक से अधिक अंडप होते हैं वहां वे आपस में जुड़े हुए (युक्तांडपी) हो सकते हैं अथवा स्वतंत्र (वियुक्तांडपी) हो सकते हैं।

93. (1)

जड़ों में मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टमी (विभज्योतक) क्रियाओं का क्षेत्र होता है।

94. (1)

सिल्क कॉटन हस्ताकार संयुक्त पत्तियों वाले पौधे का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
बरगद: इसमें सरल पत्तियाँ होती हैं।
केला: इसमें बड़ी सरल पत्तियाँ होती हैं।
सरसों: इसमें सरल पत्तियाँ होती हैं (अक्सर पालित)।

95. (1)

- एवीज समतापी प्राणी हैं तथा इनके शरीर पर पंख होते हैं।
- एग्नेथा को वर्ग साइक्लोस्टोमेटा द्वारा निरूपित किया जाता है।

96. (4)

आम में फलभित्ति स्पष्ट रूप से बाहरी पतली बाह्यफलभित्ति, मध्य गूदेदार खाने योग्य मध्यफलभित्ति तथा भीतरी पथरीली कठोर अंतःफलभित्ति में विभेदित होती है।

97. (4)

ब्रेसीकेसी कुल का पुष्प सूत्र है

$$\oplus \; ♀♂ \; K_{2+2}\, C_4 \; A_{2+4} \; \underline{G}_{(2)}$$

98. (2)

पत्ती की मध्यशिरा स्तरीका में मध्य सुस्पष्ट शिरा को निरूपित करती है।

99. (3)

Opposite phyllotaxy is present in *Calotropis* and guava plants.

100. (4)

- In class aves, the forelimbs are modified into wings.
- The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches.

101. (2)



The above diagram represents imbricate aestivation.

102. (2)

When more than one carpel is present, and they are free (as in lotus and rose), the condition is called apocarpous.

103. (3)

In maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall.

104. (4)

There may be a variation in the length of filaments within a flower, as in Salvia and mustard.

105. (1)

Notochord is a mesodermally derived rod-like structure.

106. (1)

G stands for the gynoecium, and the line below it indicates that the ovary is superior.

99. (3)

कैलोट्रोपिस तथा अमरूद के पौधों में सम्मुख पर्णविन्यास उपस्थित होता है।

100. (4)

- वर्ग एवीज में, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं।
- पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं तथा वे चलने, तैरने या पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं।

101. (2)



उपरोक्त चित्र कोरछादी पुष्पदल विन्यास को दर्शाता है।

102. (2)

जब एक से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं, तथा वे स्वतंत्र होते हैं (जैसे कमल तथा गुलाब में), तब इस अवस्था को वियुक्तांडपी कहा जाता है।

103. (3)

मक्का में, बीजावरण झिल्लीदार होता है तथा सामान्यतः फल भित्ति से जुड़ा रहता है।

104. (4)

एक ही पुष्प के भीतर तंतुओं की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसा कि साल्विया तथा सरसों में होता है।

105. (1)

पृष्ठरज्जु मध्यजनस्तर से व्युत्पन्न शलाका (छड़) जैसी संरचना है।

106. (1)

G जायांग का प्रतीक है, तथा इसके नीचे की रेखा यह इंगित करती है कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है।

107. (4)

A leaf is said to be simple, when its lamina is entire or when incised, the incisions do not touch the midrib. When the incisions of the lamina reach up to the midrib breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound. A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf.

108. (1)

In pea and bean flowers, there are five petals, the largest (standard) overlaps the two lateral petals (wings) which in turn overlap the two smallest anterior petals (keel); this type of aestivation is known as vexillary or papilionaceous.

109. (1)

Testa	Outermost seed coat
Tegmen	Inner seed coat
Sterile stamen	Staminode
Petals united	Gamopetalous

110. (4)

Chordata → Protochordata → Urochordata

111. (3)

Pea, bean, *Cassia* and gulmohur plants have zygomorphic flowers. The flowers of these plants are said to be zygomorphic as these can be divided into two equal halves along a single vertical plane.

112. (2)

When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal, or epiphyllous when attached to the perianth as in the flowers of lily. The stamens in a flower may either remain free (polyandrous) or may be united in varying degrees. The stamens may be united into one bunch or one bundle (monoadelphous) as in china rose, or two bundles (diadelphous) as in pea, or into more than two bundles (polyadelphous) as in *citrus*.

113. (2)

Flowers with bracts-reduced leaf found at the base of the pedicel - are called bracteate and those without bracts, ebracteate.

107. (4)

पत्ती को तब सरल कहते हैं, जब इसकी स्तरीका अछिन्न हो अथवा कटा हुआ हो, लेकिन कटाव मध्यशिरा तक नहीं पहुँचता हो। जब स्तरीका का कटाव मध्यशिरा तक पहुँच जाता है तथा इसे कई पत्रकों में तोड़ देता है, तब पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त दोनों पत्तियों में पर्णवृंत के कक्ष में एक कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती।

108. (1)

मटर तथा सेम के पुष्पों में पांच दल होते हैं, इनमें से सबसे बड़ा (मानक) दो पार्श्वीय दलों (पंख) को ढकता है जो बदले में दो सबसे छोटे अग्र दलों को ढकते हैं; इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वेक्सिलरी या पैपिलिओनेसियस कहते हैं।

109. (1)

बीजचोल	बाहरी बीजावरण
टेगमैन	भीतरी बीजावरण
बंध्य पुंकेसर	स्टैमिनोड
दल जुड़े हुए	संयुक्तदली

110. (4)

कॉर्डेटा → प्रोटोकॉर्डेटा → यूरोकॉर्डेटा

111. (3)

मटर, सेम, *कैशिया* तथा गुलमोहर के पौधों में एकव्याससममित पुष्प होते हैं। इन पौधों के पुष्पों को एकव्याससममित कहा जाता है क्योंकि इन्हें केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता है।

112. (2)

जब पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं, तब वे दललग्न कहलाते हैं जैसे कि बैंगन में, या परिदललग्न जब वे परिदलपुंज से जुड़े होते हैं जैसे कि लिली के पुष्पों में। एक पुष्प में पुंकेसर या तब मुक्त (बहुपुंकेसरी) रह सकते हैं या जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे या एक बंडल (एकसंघी) में जुड़े हो सकते हैं जैसे कि गुड़हल में, या दो बंडल (द्विसंघी) में जैसे कि मटर में, या दो से अधिक बंडल (बहुसंघी) में जैसे कि *सिट्रस* (नींबू वंश) में।

113. (2)

जिन पुष्पों में पुष्पवृंत के आधार पर सहपत्र छोटी–छोटी पत्तियाँ होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं तथा जिनमें सहपत्र नहीं होते, उन्हें असहपत्री कहते हैं।

114. (4)

In mango and coconut they develop from monocarpellary superior ovaries and are one seeded. In mango, a middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp.

115. (3)



Given figure of root is of fibrous roots of wheat

116. (4)

The leaves are the most important vegetative organs for photosynthesis.

117. (2)

The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram.

118. (3)

In opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other as in *Calotropis* and guava plants. If more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorled, as in *Alstonia*.

119. (4)

When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having either only stamens or only carpels is unisexual.

120. (3)

In some plants such as *Rhizophora* growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots, called pneumatophores, help to get oxygen for respiration.

114. (4)

आम तथा नारियल में फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशयों से विकसित होते हैं तथा इनमें एक बीज होता है। आम में, मध्य गूदेदार खाने योग्य मध्यफलभित्ति तथा भीतरी पथरीली कठोर अंतःफलभित्ति होती है।

115. (3)



मूल का दिया गया चित्र गेहूँ की झकड़ा मूल का है।

116. (4)

पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं।

117. (2)

पुष्प आरेख के ऊपर एक बिंदु द्वारा पुष्प के सापेक्ष मातृ अक्ष की स्थिति को निरूपित किया जाता है।

118. (3)

सम्मुख प्रकार में, प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का एक जोड़ा निकलता है तथा एक–दूसरे के विपरीत होता है, जैसा कि *कैलोट्रोपिस* तथा अमरूद के पौधों में होता है। यदि एक गांठ पर दो से अधिक पत्तियाँ निकलती हैं तथा एक चक्र बनाती हैं, तब इसे चक्करदार कहते हैं, जैसा कि *एल्सटोनिया* में होता है।

119. (4)

जब एक पुष्प में पुमंग तथा जायांग दोनों होते हैं, तब वह द्विलिंगी होता है। एक पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर होते हैं या केवल अंडप होते हैं, वह एकलिंगी होता है।

120. (3)

कुछ पौधों जैसे कि *राइजोफोरा* में जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, बहुत सी मूल भूमि से बाहर निकल आती हैं तथा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऐसी मूल, जिन्हें श्वसन मूल कहते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करती हैं।

121. (4)

In monocotyledons, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. The arrangement of veins and the veinlets in the lamina of leaf is termed as venation. When the veins run parallel to each other within a lamina as in monocots, the venation is termed as parallel.

122. (4)

Leaves in plants originate from shoot apical meristems and are arranged in an acropetal order.

123. (4)

A carpel consists of three parts namely stigma, style and ovary. Androecium is composed of stamens.

124. (1)

A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina.

125. (2)

Corolla is composed of petals.

126. (4)

Non-endospermic seeds (seed stores food in cotyledons, endosperm is absent in mature seed): Gram, Bean, Pea, Groundnut.

Endospermic seeds (endosperm persists in mature seed): Wheat, Maize, Barley, Coconut, Castor

127. (3)

The ovary is half-inferior in rose, while in china rose and mustard it is superior and in guava ovary is inferior.

128. (4)

In a cymose inflorescence, the main axis terminates in a flower, which means it is limited in growth. The flowers are then borne in basipetal succession, meaning the oldest flowers are at the top and the youngest flowers are at the bottom.

- Racemose inflorescence: In this type, the main axis continues to grow indefinitely, and flowers are borne in acropetal succession (oldest flowers at the base and youngest at the top).
- Cymose inflorescence: The main axis terminates in a flower, limiting its growth, and flowers are borne in basipetal succession (oldest flowers at the top and youngest at the bottom).

121. (4)

एकबीजपत्री में, पर्णधार चादर की तरह फैल कर तने को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ढक लेता है। पत्ती की स्तरीका में शिराओं तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। जब शिराएं स्तरीका के भीतर एक–दूसरे के समानांतर होती हैं जैसा कि एकबीजपत्री में होता है, तब शिराविन्यास को समानांतर कहते हैं।

122. (4)

पौधों में पत्तियाँ प्ररोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं तथा अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं।

123. (4)

एक अंडप तीन भागों– वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय का बना होता है। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है।

124. (1)

एक प्ररूपी पत्ती के तीन मुख्य भाग होते हैं: पर्णधार, पर्णवृंत तथा स्तरीका।

125. (2)

दलपुंज दलों का बना होता है।

126. (4)

अभ्रूणपोषी बीज (बीज बीजपत्रों में भोजन संग्रहीत करते हैं, परिपक्व बीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है): चना, सेम, मटर, मूंगफली।

भ्रूणपोषी बीज (परिपक्व बीज में भ्रूणपोष बना रहता है): गेहूँ, मक्का, जौ, नारियल, अरंडी।

127. (3)

गुलाब में अंडाशय आधा–अधोवर्ती होता है, जबकि गुड़हल तथा सरसों में यह ऊर्ध्ववर्ती होता है तथा अमरूद में अंडाशय अधोवर्ती होता है।

128. (4)

ससीमाक्षी पुष्पक्रम में, मुख्य अक्ष फूल में समाप्त होता है, जिसका अर्थ है कि इसकी वृद्धि सीमित होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, जिसका अर्थ है कि सबसे पुराने फूल शीर्ष पर तथा सबसे नए फूल नीचे की ओर होते हैं।

- असीमाक्षी पुष्पक्रम: इस प्रकार में, मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहता है, तथा फूल अग्र अभिसारी क्रम में लगते हैं (सबसे पुराने फूल आधार पर तथा सबसे नए शीर्ष पर)।
- ससीमाक्षी पुष्पक्रम: मुख्य अक्ष एक फूल में समाप्त होता है, जिससे इसकी वृद्धि सीमित हो जाती है, तथा फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं (सबसे पुराने फूल शीर्ष पर तथा सबसे नए नीचे)।

129. (2)

A – Endosperm, B – Scutellum.

130. (1)

In a floral diagram, calyx being the outermost and the gynoecium being in the centre.

131. (1)

In basal placentation, the placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it, as in sunflower, marigold.

132. (1)

A: Two lateral small leaf-like structures

- Stipules are typically a pair of small leaf-like appendages found at the base of the petiole (the stalk that attaches the leaf blade to the stem) in some plants. They can vary in shape and size and may serve different functions, such as protecting young leaves or the bud.

133. (3)

A floral diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and the relation they have with one another. It does not show inflorescence. Floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of whorls and between whorls.

134. (3)

The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone, proximal to region of elongation, is called the region of maturation. From this region some of the epidermal cells form very fine and delicate, thread-like structures called root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil.

135. (3)

The outermost covering of a seed is the seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and the inner tegmen. The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called the micropyle.

129. (2)

A – भ्रूणपोष, B – स्कूटेलम (प्रशल्क)

130. (1)

पुष्प आरेख में, बाह्यदलपुंज सबसे बाहर तथा जायांग केंद्र में होता है।

131. (1)

आधारीय बीजांडन्यास में, बीजांडासन अंडाशय के आधार पर विकसित होता है तथा इससे केवल एक बीजांड जुड़ा होता है, जैसे कि सूरजमुखी, गेंदा में।

132. (1)

A: दो पार्श्वीय छोटी पत्ती जैसी संरचनाएँ

- अनुपर्ण आमतौर पर कुछ पौधों में पर्णवृंत (जो पत्ती के फलक को तने से जोड़ता है) के आधार पर पाई जाने वाली छोटी पत्ती जैसी संरचनाओं की एक जोड़ी होती है। वे आकार तथा आमाप में भिन्न हो सकते हैं तथा विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि युवा पत्तियों या कली की सुरक्षा करना।

133. (3)

एक पुष्प आरेख एक फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यास तथा एक–दूसरे के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह पुष्पक्रम को नहीं दर्शाता है। पुष्प सूत्र चक्रों के भागों के भीतर तथा चक्रों के मध्य ससंजन तथा आसंजन को भी दर्शाता है।

134. (3)

दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं धीरे–धीरे विभेदित तथा परिपक्व होती हैं। इसलिए, दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप स्थित इस क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म तथा कोमल, धागे जैसी संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं।

135. (3)

बीज का सबसे बाहरी आवरण बीजावरण होता है। बीजावरण की दो सतहें होती हैं, बाहरी बीजचोल तथा भीतरी टेगमैन। नाभिका बीजावरण पर एक क्षतचिह्न है जिसके द्वारा विकासशील बीज फल से जुड़े होते थे। नाभिका के ठीक ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसे बीजांडद्वार कहते हैं।

136. (4)

- Arthropods have an open circulatory system, and excretion in insects occurs through Malpighian tubules.
- The water vascular system is a characteristic of Echinoderms.

137. (3)

Cnidarians possess specialised stinging cells called cnidocytes, used for defense and capturing of prey.

138. (3)

- *Asterias* (a starfish) belongs to the phylum Echinodermata.
- Echinoderms have a water vascular system that aids in locomotion, food capture, and respiration.

139. (2)

A notochord is the characteristic feature of Chordates, which is a rod-like structure providing skeletal support.

140. (4)

In ctenophora, reproduction takes place only by sexual means. Fertilisation is external with indirect development.

141. (4)

In some leguminous plants, the leaf base becomes swollen, which is known as the pulvinus.

142. (2)

Metamerism refers to the segmentation of the body into repetitive segments.

Earthworm (phylum Annelida) shows true metamerism.

143. (2)

Lateral appendages present in *Nereis* that help in swimming are called as parapodia.

144. (2)

Platyhelminthes are triploblastic (three germ layers), acoelomate, and have a dorsoventrally flattened body.

145. (2)

In majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil.

136. (4)

- आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तथा कीटों में उत्सर्जन मैल्पीगी नलिकाओं द्वारा होता है।
- जल संवहन तंत्र एकाइनोडर्मेटा का एक लाक्षणिक गुण है।

137. (3)

नाइडेरिया में विशेष दंश कोशिकाएं जिन्हें निडोसाइट कहते हैं, पाई जाती हैं, जिनका उपयोग रक्षा तथा शिकार पकड़ने के लिए किया जाता है।

138. (3)

- *ऐस्टेरियस* (एक तारामीन) संघ एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है।
- एकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र होता है जो गमन, भोजन पकड़ने तथा श्वसन में सहायक है।

139. (2)

पृष्ठरज्जु कॉर्डेट्स का एक विशिष्ट लक्षण है, जो एक छड़ जैसी संरचना है तथा कंकालीय सहारा प्रदान करती है।

140. (4)

टीनोफोरा में, जनन केवल लैंगिक विधियों द्वारा होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है।

141. (4)

कुछ लेग्यूमिनस (फलीदार) पादपों में, पर्णधार फूल जाता है, जिसे पर्णवृंततल्प कहते हैं।

142. (2)

खंडीभवन का तात्पर्य शरीर के पुनरावृत्त खंडों में विभाजित होने से है।

केंचुआ (संघ एनेलिडा) वास्तविक खंडीभवन प्रदर्शित करता है।

143. (2)

नेरीज में उपस्थित पार्श्व उपांग जो तैरने में सहायता करते हैं, पैरापोडिया कहलाते हैं।

144. (2)

प्लेटीहेल्मिन्थीज त्रिकोरकीय (तीन जनन स्तर), अगुहीय होते हैं, तथा इनका शरीर पृष्ठ–अधर रूप से चपटा होता है।

145. (2)

अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, मूलांकुर के सीधे दीर्घीकरण से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है।

146. (3)
In annelida and arthropoda complete digestive system is seen.

147. (1)
The digestive tract of birds has additional chambers, the crop and gizzard.

148. (2)
Cylindrical body which is composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk is found in the members of phylum Hemichordata.

149. (4)
Petromyzon (Lamprey) belongs to class cyclostomata.

150. (4)
In a pinnately compound leaf a number of leaflets are present on a common axis, the rachis, which represents the midrib of the leaf as in neem.

151. (4)
Bioluminescence (the property of a living organism to emit light) is well-marked in ctenophores.

152. (4)
Clarias (Magur), *Pterophyllum* (Angel fish).

153. (4)
Neophron, commonly known as vulture, belongs to class Aves and it possess long hollow and pneumatic bones. containing air cavities in them.

154. (3)
Sycon and *Spongilla* have porous body and cellular level of organisation.

155. (4)
Bean - Vexillary aestivation
Calotropis - Valvate aestivation
Lady's finger - Twisted aestivation
Gulmohur - Imbricate aestivation

156. (4)
- Mammals are homeothermic (warm-blooded), not poikilothermic.
- They have mammary glands, hair/fur, and a four-chambered heart.

146. (3)
एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा में पूर्ण पाचन तंत्र देखा जाता है।

147. (1)
पक्षियों के पाचन पथ में अतिरिक्त कक्ष, शस्थ तथा पेषणी होते हैं।

148. (2)
बेलनाकार शरीर जो अग्र शुंड, कॉलर तथा लंबे धड़ से बना होता है, संघ हेमीकॉर्डेटा के सदस्यों में पाया जाता है।

149. (4)
पेट्रोमाइसोन (लैम्प्रे) वर्ग साइक्लोस्टोमेटा से संबंधित है।

150. (4)
पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में एक ही अक्ष, यानी रेकिस पर कई पत्रक उपस्थित होते हैं, जो पत्ती की मध्यशिरा का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि नीम में होता है।

151. (4)
जैव–संदीप्ति (सजीव जीव का प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण) टीनोफोर में सुस्पष्ट होता है।

152. (4)
क्लेरियस (मागुर), *टेरोफिल्लम* (एंजल फिश)।

153. (4)
नियोफ्रॉन, जिसे सामान्यतः गिद्ध कहते हैं, वर्ग एवीज से संबंधित है तथा इसमें लंबी खोखली तथा वातिल अस्थियाँ होती हैं, जिनमें वायु कोष होते हैं।

154. (3)
साइकॉन तथा *स्पंजिला* का शरीर छिद्रयुक्त होता है तथा उनमें कोशिकीय स्तर संगठन होता है।

155. (4)
सेम – वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास
कैलोट्रोपिस – कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास
भिंडी – व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास
गुलमोहर – कोरछादी पुष्पदल विन्यास

156. (4)
- स्तनधारी समतापी (warm-blooded) होते हैं, न कि असमतापी।
- इनमें स्तन ग्रंथियाँ, रोम/फर, तथा चार–कोष्ठकीय हृदय होता है।

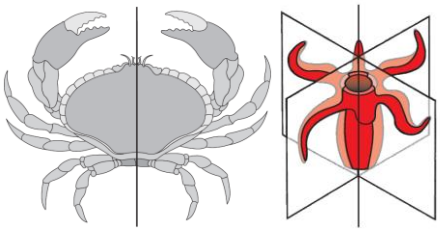
157. (4)

- Arthropoda is the largest phylum.
- An excretory system is absent in phylum Echinodermata.

158. (1)

- Amphibians have gills during the larval stage and develop lungs in the adult stage.
- Reptiles, birds, and mammals possess only lungs throughout their life.

159. (3)



Bilateral symmetry Radial symmetry

160. (4)

Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, minerals and food materials.

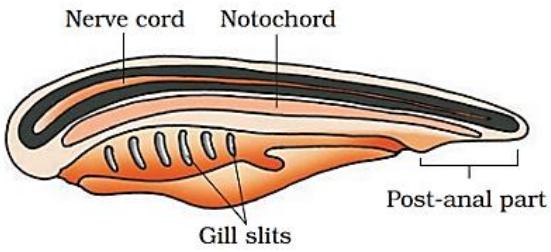
161. (3)

Squid	Mollusca
Silkworm	Arthropoda
Leech	Annelida
Brittle star	Echinodermata

162. (3)

Animals belonging to phylum mollusca are unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump.

163. (2)



Chordata characteristics

164. (3)

- Echinoderms (e.g., starfish) exhibit bilateral symmetry during the larval stage and develop radial symmetry in the adult stage.
- *Octopus* (mollusc) and leech (annelid) exhibit bilateral symmetry throughout life.

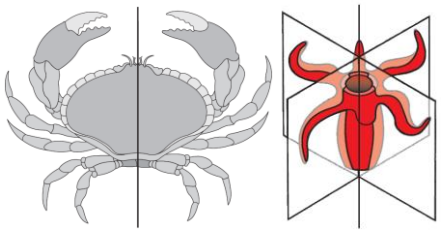
157. (4)

- आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है।
- संघ एकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है।

158. (1)

- उभयचरों में डिम्भक अवस्था के दौरान क्लोम होते हैं तथा वयस्क अवस्था में फेफड़े विकसित होते हैं।
- सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारियों में जीवन भर केवल फेफड़े होते हैं।

159. (3)



द्विपार्श्व सममिति अरीय सममिति

160. (4)

शिराएं पर्णफलक को दृढ़ता प्रदान करती हैं तथा जल, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं का कार्य करती हैं।

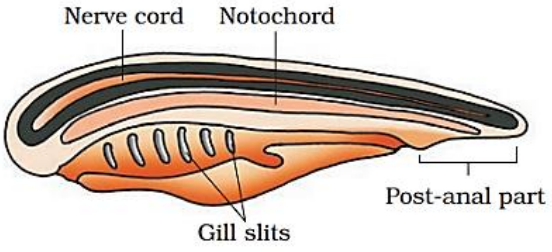
161. (3)

स्क्विड	मोलस्का
रेशम कीट	आर्थोपोडा
जोंक	एनेलिडा
भंगुर तारा	एकाइनोडर्मेटा

162. (3)

संघ मोलस्का के प्राणी अखंडित होते हैं जिनमें स्पष्ट सिर, पेशीय पाद तथा अंतरंग ककुद होता है।

163. (2)



कॉर्डेटा के लक्षण

164. (3)

- एकाइनोडर्म (जैसे, स्टारफिश) डिम्भक अवस्था के दौरान द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं तथा वयस्क अवस्था में अरीय सममिति विकसित करते हैं।
- *ऑक्टोपस* (मोलस्क) तथा जोंक (एनेलिड) जीवन भर द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं।

165. (1)

All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. They have an elongated body bearing 6-15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws.Their body is devoid of scales and paired fins.

166. (2)

- Platypus is a mammal that is oviparous (egg-laying).
- Kangaroo, bat, and whale are viviparous mammals.

167. (2)

- Flame cells function as excretory structures in Platyhelminthes, like *Planaria*.
- Earthworms have nephridia, prawns have green glands, and rabbits have kidneys for excretion.

168. (2)

- Lamprey (class Cyclostomata) is a jawless vertebrate, with a circular, sucker-like mouth.
- Sharks are cartilaginous fishes, while Rohu and Catla are bony fishes.

169. (2)

Economically important insects are *Apis* (Honey bee), *Bombyx* (Silkworm), *Laccifer* (Lac insect).

170. (3)

- Crocodiles (reptiles) are the only reptiles with a four-chambered heart, which is typically seen in mammals and birds.
- Frogs (amphibians) and most reptiles have a three-chambered heart.

171. (3)

Wuchereria has organ-system level of body organisation. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. An excretory tube removes body wastes from the body cavity through the excretory pore. Sexes are separate (dioecious), i.e., males and females are distinct. Often females are longer than males.

172. (3)

Reptiles are oviparous.

173. (1)

Ancylostoma- Hook worm

165. (1)

वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सभी जीवित सदस्य कुछ मछलियों पर बाह्यपरजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए 6–15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर पर शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है।

166. (2)

- प्लेटिपस एक स्तनधारी है जो अंडयुज होता है।
- कंगारू, चमगादड़ तथा व्हेल जरायुज स्तनधारी हैं।

167. (2)

- ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थीज, जैसे *प्लेनेरिया*, में उत्सर्जन संरचनाओं के रूप में कार्य करती हैं।
- केंचुए में वृक्कक, झींगा में हरित ग्रंथियां, तथा खरगोश में उत्सर्जन के लिए वृक्क होते हैं।

168. (2)

- लैम्प्रे (वर्ग साइक्लोस्टोमेटा) एक जबड़ारहित कशेरुकी है, जिसमें वृत्ताकार, चूषक जैसा मुख होता है।
- शार्क उपास्थिल मछलियाँ हैं, जबकि रोहू तथा कतला अस्थिल मछलियाँ हैं।

169. (2)

आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं *एपिस* (मधुमक्खी), *बॉम्बिक्स* (रेशम कीट), *लैसिफर* (लाख कीट)।

170. (3)

- मगरमच्छ (सरीसृप) एकमात्र सरीसृप हैं जिनमें चार–कोष्ठकीय हृदय होता है, जो आमतौर पर स्तनधारियों तथा पक्षियों में देखा जाता है।
- मेंढक (उभयचर) तथा अधिकांश सरीसृपों में तीन–कोष्ठकीय हृदय होता है।

171. (3)

वुचेरेरिया में अंग–तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी तथा कूटगुहिक प्राणी हैं। सुविकसित पेशीय ग्रसनी के साथ आहार नाल पूर्ण होती है। एक उत्सर्जन नली शरीर की गुहा से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के माध्यम से बाहर निकालती है। लिंग पृथक (एकलिंगाश्रयी) होते हैं, अर्थात् नर तथा मादा अलग–अलग होते हैं। प्रायः मादाएं नर से लंबी होती हैं।

172. (3)

सरीसृप अंडज होते हैं।

173. (1)

एंकाइलोस्टोमा – हुक कृमि

174. (2)

Columba is oviparous while *Felis* is viviparous.

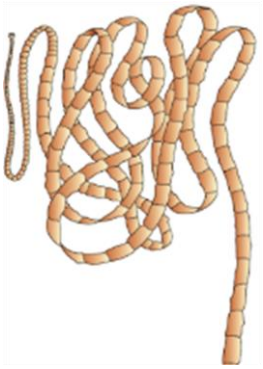
175. (3)

Mammalia have two pairs of limbs and are thus grouped under Tetrapoda.

176. (4)

Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation (Metagenesis), i.e., polyps produce medusae asexually and medusae form the polyps sexually (e.g., Obelia).

177. (2)



Taenia belongs to phylum platyhelminthes.

178. (1)

Porifera	Cellular level of body organisation
Cnidaria	Tissue level of body organisation
Platyhelminthes	Organ level of body organization
Molluscs	Complete digestive system

179. (1)

Cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. After spawning, within a few days, they die. Their larvae, after metamorphosis, return to the ocean.

180. (4)

Operculum is absent in saw fishes.

174. (2)

कोलंबा अंडज है जबकि *फेलिस* जरायुज है।

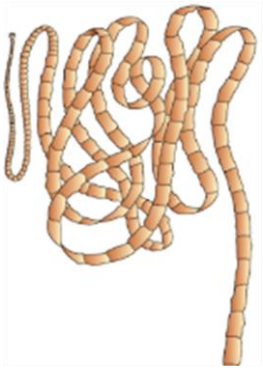
175. (3)

मैमेलिया में दो जोड़ी पाद होते हैं तथा इसलिए उन्हें टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया है।

176. (4)

वे नाइडेरियन जो दोनों रूपों में विद्यमान होते हैं, पीढ़ी एकांतरण (मेटाजेनेसिस) प्रदर्शित करते हैं, अर्थात्, पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करते हैं तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनाते हैं (जैसे, ओबेलिया)।

177. (2)



टीनिया संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है।

178. (1)

पोरीफेरा	शरीर का कोशिकीय स्तर संगठन
नाइडेरिया	शरीर का ऊतक स्तर संगठन
प्लेटीहेल्मिन्थीज	शरीर का अंग स्तर संगठन
मोलस्क	पूर्ण पाचन तंत्र

179. (1)

साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं लेकिन जनन के लिए स्वच्छ जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इनके लार्वा, कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं।

180. (4)

आरा मछली में प्रच्छद अनुपस्थित होता है।

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if